# Лекция 12. Циклические и линейные хюккелевские системы

## 1. Специальные хюккелевские системы. Циклические системы

Ещё одним специальным видом хюккелевских систем являются циклические системы, в которых центры $\pi$-системы объединены в цикл. К ним относятся молекулы, имеющие строение правильных многоугольников, такие как циклопропенильный радикал, циклобутадиен, циклопентадиенильный радикал, бензол и подобные. Во всех случаях считается, что $\pi$-система этих молекул имеет плоское строение, однако в действительности это условие выполняется не всегда: например, циклооктатетраен имеет неплоское строение «ванны». Несколько примеров циклических систем приведено на рисунке 1.

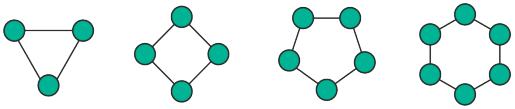
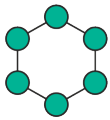


Рис. 1. Простейшие циклические хюккелевские системы.

Рассмотрим подробнее молекулу бензола. Определитель Хюккеля имеет вид:



$$\begin{vmatrix} x & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & x & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & x & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & x & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & x & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & x \end{vmatrix} = 0.$$

Такая матрица почти трёхдиагональная: на главной диагонали расположена безразмерная энергия, а сверху и снизу от неё стоят единицы. Дополнительные единицы в углах матрицы отвечают замыканию цикла, поэтому строго трёхдиагональной она не является. Ищем собственные векторы:

$$\begin{cases} C_6 + C_2 = -xC_1 \\ C_1 + C_3 = -xC_2 \\ C_2 + C_4 = -xC_3 \\ C_3 + C_5 = -xC_4 \\ C_4 + C_6 = -xC_5 \\ C_5 + C_1 = -xC_6 \end{cases} \xrightarrow[\text{произвольный } n\text{-членный цикл}]{} \begin{cases} C_n + C_2 = -xC_1 \\ C_1 + C_3 = -xC_2 \\ \dots \\ C_{n-2} + C_n = -xC_{n-1} \\ C_{n-1} + C_1 = -xC_n \end{cases} \quad (1)$$

Система линейных уравнений (1) устроена симметрично. Каждое последующее уравнение системы получается из предыдущего путём сдвига всех индексов на единицу.

Кроме того, при возникновении несуществующих $C_{n+1}$ и $C_0$ их нужно отождествить с другими коэффициентами, замыкая цикл согласно правилам: $C_{n+1} = C_1$, $C_0 = C_n$. Такое свойство системы (1) соответствует наличию в правильном $n$-угольнике операции поворота на угол $2\pi/n$. Математической аналогией является расположение корней $n$-й степени из единицы на комплексной плоскости, то есть комплексных корней многочлена $x^n - 1$, где $n \geq 1$. Они расположены в вершинах правильного $n$-угольника, вписанного в окружность единичного радиуса. Сдвиг корней (поворот многоугольника) соответствует умножению на один из корней. В качестве примера на рисунке 2 приведены корни пятой степени из единицы, расположенные в вершинах пятиугольника.

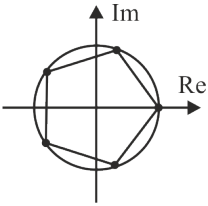



Рис. 2. Иллюстрация расположения корней $n$-й степени из единицы на комплексной плоскости.

Пусть $\omega_n = \exp(2\pi i/n)$ и $\varepsilon_k = \omega_n^k$ — один из $n$ различных корней $n$-й степени из единицы. Составим вектор:

$$\overline{C}_k = (\varepsilon_k, \varepsilon_k^2, \varepsilon_k^3, ..., \varepsilon_k^n).$$

Подставим компоненты вектора в систему (1), опуская индекс $k$:

$$\begin{cases} \varepsilon^n + \varepsilon^2 = -x\varepsilon & (2) \\ \varepsilon + \varepsilon^3 = -x\varepsilon^2 & (3) \\ \dots \\ \varepsilon^{n-2} + \varepsilon^n = -x\varepsilon^{n-1} \\ \varepsilon^{n-1} + \varepsilon = -x\varepsilon^n \quad \xrightarrow[\text{поскольку } \varepsilon^n = 1]{} \quad \varepsilon^{n-1} + \varepsilon = -x & (4) \end{cases}$$

Из уравнения (4) можно получить уравнение (2) путём умножения на $\varepsilon$. Уравнение (3) умножением на $\varepsilon^2$ и т.д. То есть при таком выборе вектора $\overline{C}_k$ система удовлетворяется, при этом $x = -(\varepsilon^{n-1} + \varepsilon)$. Взяв последовательно все $n$ корней степени $n$ из единицы $\varepsilon_k$, где $k = 1, 2, ..., n$, получаем все векторы $\overline{C}_k$ и соответствующие им корни $x_k$:

$$\overline{C}_k = (\varepsilon_k, \varepsilon_k^2, ..., \varepsilon_k^{n-1}, \varepsilon_k^n); \quad x_k = -\left(\varepsilon_k^{n-1} + \varepsilon_k\right).$$

Векторы $\overline{C}_k$ линейно независимы и ортогональны, что видно после суммирования геометрической прогрессии:

$$\left(\overline{C}_k, \overline{C}_p\right) = \varepsilon_k^* \varepsilon_p + \left(\varepsilon_k^2\right)^* \varepsilon_p^2 + ... = \omega_n^{p-k} + \omega_n^{2(p-k)} + ... + \omega_n^{n(p-k)} =$$

$$= \frac{1 - (\omega_n^n)^{p-k}}{1 - \omega_n^{p-k}} = 0, \quad \text{при} \quad p \neq k, \text{поскольку}$$

$$\omega_n^n = \exp(2\pi) = 1, \quad \text{но} \quad \omega_n^{p-k} \neq 1.$$

Итого мы решили задачу о молекулярных орбиталях и уровнях энергии циклической системы. Теперь немного перепишем полученное решение:

**1) Сделаем корни $x_k$ вещественными**

$$x_k = -(\varepsilon_k^{n-1} + \varepsilon_k) = -\left(\exp(n-1)\frac{2\pi ik}{n} + \exp\frac{2\pi ik}{n}\right) =$$

$$= -\left(\exp\left(-\frac{2\pi ik}{n}\right) + \exp\frac{2\pi ik}{n}\right) = -2\cos\frac{2\pi k}{n}$$

$$E_k = \alpha + 2\beta\cos\frac{2\pi k}{n},$$

где $k = 1, 2, ..., n$.

Если $k = n$, то $E = \alpha + 2\beta$, что определяет минимальную энергию циклической системы, то есть энергию первой молекулярной орбитали. Это энергетическое состояние является невырожденным. Для цикла с чётным числом вершин $n$ существует ещё одно невырожденное состояние с максимальной возможной энергией $E_{n/2} = \alpha - 2\beta$. Остальные состояния двукратно вырождены $E_k = E_{n-k} = E_{-k}$.

**2) Молекулярные орбитали**

В общем решении было получено, что $\overline{C}_k = (\varepsilon_k, \varepsilon_k^2, \varepsilon_k^3, ..., \varepsilon_k^n)$ или более коротко $C_{k_p} = \exp(2\pi ikp/n)$. Тогда низшая по энергии молекулярная орбиталь с энергией $\alpha + 2\beta$: $\overline{C}_n = (1, 1, ...1)$ полносимметрична и не имеет узлов. Для чётных циклов второе невырожденное энергетическое состояние в системе соответствует молекулярной орбитали: $\overline{C}_{n/2} = (1, -1, 1, -1, ...1, -1)$. Все коэффициенты в данной орбитали равны по модулю, при этом их знаки чередуются. Данная молекулярная орбиталь имеет максимальное число узлов, как и положено орбитали с максимальной энергией.

Из остальных пар молекулярных орбиталей, соответствующих парам вырожденных состояний, можно составить вещественные комбинации:

$$\overline{C}_{k\pm} = \overline{C}_k \pm \overline{C}_{n-k}.$$

Коэффициенты $\overline{C}_{k+}$ имеют вид:

$$\text{первый:}\quad \varepsilon_k + \varepsilon_{n-k} = \omega_n^k + \omega_n^{n-k} = \omega_n^k + \omega_n^{-k} = 2\cos\left(\frac{2\pi k}{n}\right)$$

$$\text{второй:}\quad \varepsilon_k^2 + \varepsilon_{n-k}^2 = \left(\omega_n^2\right)^k + \left(\omega_n^2\right)^{-k} = 2\cos\left(\frac{2\pi\cdot 2k}{n}\right)$$

$$...$$

$$p\text{-ый:}\quad \varepsilon_k^p + \varepsilon_{n-k}^p = 2\cos\left(\frac{2\pi\cdot p\cdot k}{n}\right).$$

То есть произвольный коэффициент в $\overline{C}_{k+}$ с точностью до нормировки равен:

$$C_{k+,p} = \cos\left(\frac{2\pi\cdot p\cdot k}{n}\right).$$

Тогда соответствующая $k$-я молекулярная орбиталь:

$$\psi_k = \sum_{p=1}^{n}\cos\frac{2\pi\cdot p\cdot k}{n}\varphi_p,$$

где $p = 1, 2, 3, ...n$ — номер центра; $k = 0, 1, ..., n/2$ для чётных $n$ и $k = 0, 1, ..., (n-1)/2$ для нечётных $n$.

Это так называемое косинусное решение. В него входят молекулярные орбитали невырожденных состояний и по одной орбитали из каждой пары вырожденных состояний. Нормировку обычно удобнее делать после непосредственного определения явного вида молекулярной орбитали, за исключением задач в общем виде. Общий вид нормировочного коэффициента будет обсуждаться в пункте 5 данной лекции.

Аналогично можно определить коэффициенты для второй вещественной комбинации $C_{k-,p}$, соответствующей так называемому синусному решению:

$$C_{k-,p} = \sin\left(\frac{2\pi \cdot p \cdot k}{n}\right).$$

Тогда соответствующая $k$-я молекулярная орбиталь:

$$\psi_k = \sum_{p=1}^{n} \sin\frac{2\pi \cdot p \cdot k}{n}\varphi_p,$$

где $p = 1, 2, 3, ...n$ — номер центра; $k = 1, 2, ..., (n-2)/2$ для чётных $n$ и $k = 1, 2, ..., (n-1)/2$ для нечётных $n$. В синусное решение входят по одной молекулярной орбитали из каждой пары вырожденных состояний.

## 2. Графическое представление решений для циклических систем

Набор энергетических уровней для циклических систем можно наглядно представить графически. Для этого необходимо нарисовать окружность радиуса $2|\beta|$ с центром в точке $\alpha$ и вписать в неё правильный $n$-угольник таким образом, чтобы он опирался на одну из своих вершин. В этом случае положение вершин многоугольника соответствует энергии рассматриваемой циклической системы, что изображено на рисунках 3, 4 для циклических $\pi$-систем с различным количеством центров.

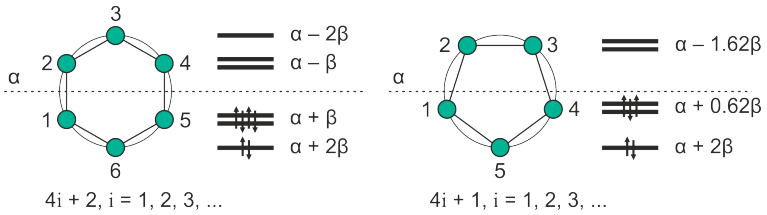



Рис. 3. Графическое представление энергетических уровней циклических систем с количеством центров $4i + 2$ и $4i + 1$, где $i = 1, 2, 3, ...$

Приведённые на рисунках 3, 4 значения энергии получены с использованием общей формулы для энергии $k$-й орбитали:

$$E_k = \alpha + 2\beta \cos \frac{2\pi k}{n}.$$

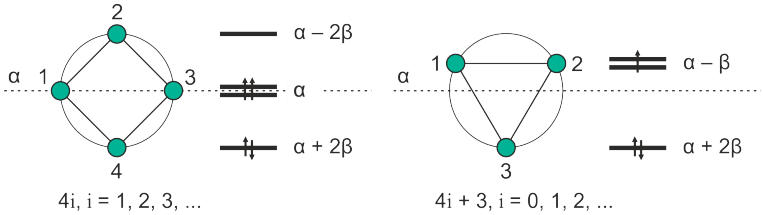



Рис. 4. Графическое представление энергетических уровней циклических систем с количеством центров $4i$, где $i = 1, 2, 3, \ldots$ и $4i + 3$, где $i = 0, 1, 2, \ldots$

Обратите внимание, что нумерацию центров необходимо осуществлять таким образом, чтобы в нижней точке оказался наибольший индекс. Как следует из рисунка 3, $\pi$-системы циклических систем с количеством центров $n = 4i + 2$ имеют полностью заполненные связывающие молекулярные орбитали, то есть имеют максимально отрицательную полную электронную энергию, что приводит к их повышенной стабильности. Это свойство известно как правило Хюккеля «$4n + 2$» об ароматичности циклических $\pi$-систем с $4n + 2$ электронами, такими как бензол, анион циклопентадиенила и другие.

В качестве примера применения косинусного и синусного решения определим вид молекулярных орбиталей для $\pi$-системы циклобутадиена, для которой $n = 4$. Орбитали $\psi_4$, $\psi_1$ и $\psi_2$ получаются из косинусного решения при $k = 4$, 1 и 2 соответственно, а $\psi_3$ — из синусного решения при $k = 1$:

$$\psi_4 = \cos \frac{2\pi \cdot 1 \cdot 4}{4}\varphi_1 + \cos \frac{2\pi \cdot 2 \cdot 4}{4}\varphi_2 + \cos \frac{2\pi \cdot 3 \cdot 4}{4}\varphi_3 + \\ + \cos \frac{2\pi \cdot 4 \cdot 4}{4}\varphi_4 = \varphi_1 + \varphi_2 + \varphi_3 + \varphi_4 \xrightarrow[\text{нормировка}]{} \frac{1}{2}(\varphi_1 + \varphi_2 + \varphi_3 + \varphi_4);$$

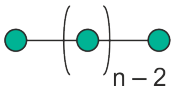
$$\psi_1 = \cos \frac{2\pi \cdot 1 \cdot 1}{4}\varphi_1 + \cos \frac{2\pi \cdot 2 \cdot 1}{4}\varphi_2 + \cos \frac{2\pi \cdot 3 \cdot 1}{4}\varphi_3 + \\ + \cos \frac{2\pi \cdot 4 \cdot 1}{4}\varphi_4 = -\varphi_2 + \varphi_4 \xrightarrow[\text{нормировка}]{} \frac{1}{\sqrt{2}}(\varphi_4 - \varphi_2);$$

$$\psi_3 = \sin \frac{2\pi \cdot 1 \cdot 1}{4}\varphi_1 + \sin \frac{2\pi \cdot 2 \cdot 1}{4}\varphi_2 + \sin \frac{2\pi \cdot 3 \cdot 1}{4}\varphi_3 + \\ + \sin \frac{2\pi \cdot 4 \cdot 1}{4}\varphi_4 = \varphi_1 - \varphi_3 \xrightarrow[\text{нормировка}]{} \frac{1}{\sqrt{2}}(\varphi_1 - \varphi_3);$$

$$\psi_2 = \cos\frac{2\pi\cdot 1\cdot 2}{4}\varphi_1 + \cos\frac{2\pi\cdot 2\cdot 2}{4}\varphi_2 + \cos\frac{2\pi\cdot 3\cdot 2}{4}\varphi_3 +$$
$$+\cos\frac{2\pi\cdot 4\cdot 2}{4}\varphi_4 = -\varphi_1+\varphi_2-\varphi_3+\varphi_4 \xrightarrow[\text{нормировка}]{} \frac{1}{2}(-\varphi_1+\varphi_2-\varphi_3+\varphi_4).$$

## 3. Линейные системы

Общее решение для циклических систем позволяет также получить энергетические уровни и молекулярные орбитали для линейных систем. Определитель Хюккеля для линейной цепочки длины $n$ имеет вид:




$$\begin{vmatrix} x & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 1 & x & 1 & & 0 & 0 \\ 0 & 1 & x & & 0 & 0 \\ \vdots & & & \ddots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & & x & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & x \end{vmatrix} = 0. \qquad (5)$$

Как видно из уравнения (5), у нас снова получилась матрица того же вида, но в данном случае без дополнительных единиц в углах, то есть строго трёхдиагональная. В этот раз полностью решать задачу не будем и приведём только конечный результат. Более детальное рассмотрение приведено в [1, стр. 278]. Энергетические уровни и молекулярные орбитали линейной системы из $n$ центров содержатся в циклической системе из $2n+2$ центров. При этом молекулярные орбитали являются синусным решением указанной циклической системы. Таким образом, энергия $k$-й орбитали:

$$E_k = \alpha + 2\beta\cos\frac{\pi k}{n+1},$$

где $k = 1, 2, ..., n$. Соответствующая $k$-я молекулярная орбиталь:

$$\psi_k = \sqrt{\frac{4}{2n+2}}\sum_{p=1}^{n}\sin\frac{\pi pk}{n+1}\varphi_p = \sqrt{\frac{2}{n+1}}\sum_{p=1}^{n}\sin\frac{\pi pk}{n+1}\varphi_p,$$

где $p = 1, 2, ...n$ и $k = 1, 2, ...n$.

Графический способ визуализации решений для линейных $\pi$-систем с $n$ центрами аналогичен рассмотренному в предыдущем пункте способу для циклических систем и приведён на рисунке 5.

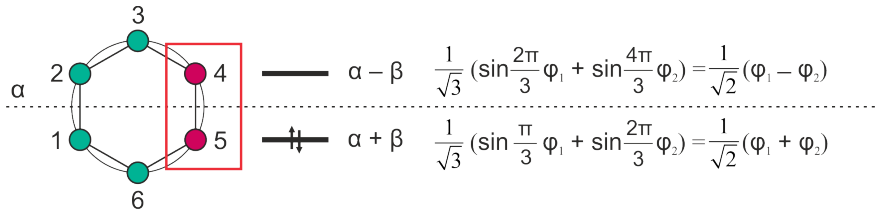



Рис. 5. Графическое представление энергетических уровней линейных систем на примере $\pi$-системы этилена, решение для которой содержится в циклической системе бензола.

Кроме того, для линейных систем дополнительно существует удобный способ качественного графического нахождения произвольной молекулярной орбитали. Соответствующая процедура на примере $\pi$-системы бутадиена $CH_2 = CH - CH = CH_2$, $n = 4$ изображена на рисунке 6, последовательность действий словами можно описать следующим образом:

**1)** Для $n$ центров в линейной системе делим отрезок на $(n + 1)$ равную часть;

**2)** Рисуем синус на этом отрезке таким образом, чтобы на краях отрезка он обращался в ноль и общее количество узлов было равно $(k - 1)$, где $k$ — номер искомой молекулярной орбитали начиная с 1;

**3)** Значения синуса в $n$ внутренних точках определяют коэффициенты перед атомными орбиталями в искомой молекулярной орбитали. При этом для качественного описания обычно достаточно только определения относительных знаков коэффициентов или их равенства 0.

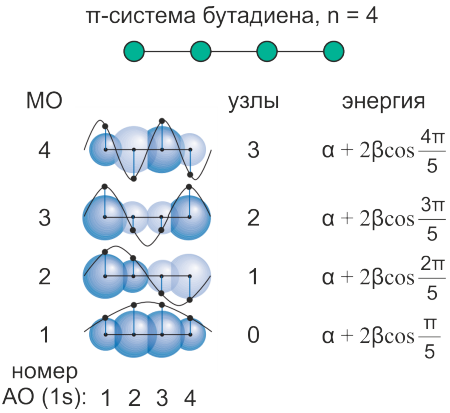



Рис. 6. Иллюстрация графического построения молекулярных орбиталей $\pi$-системы бутадиена в базисе $1s$ атомных орбиталей.

## 4. Электронная проводимость сопряжённых полиенов

Используя описанные подходы, интересно обсудить схему энергетических уровней $\pi$-системы полиенов на предмет возможности получения на их основе органических соединений с высокой проводимостью. Согласно методу Хюккеля у сопряжённого по-

лиена можно было бы ожидать появления металлической проводимости, поскольку энергетический зазор между заполненными и свободными молекулярными орбиталями в такой системе должен быть близок к нулю. Иллюстрация структуры энергетических уровней приведена на рисунке 7.

Экспериментально показано, что величина энергетического зазора при $N \to \infty$ в сопряжённых полиенах стремится к определённому предельному значению, которое составляет порядка 2 эВ. Таким образом, сопряжённые полиены не обладают металлической проводимостью, а являются полупроводниками $p$- или $n$-типа в зависимости от наличия в структуре соответствующих дефектов. Несоответствие между экспериментальной и хюккелевской схемой энергетических уровней объясняется недостатками метода Хюккеля. В нём все резонансные интегралы считаются одинаковыми, тогда как в реальном полиене длины связей чередуются.

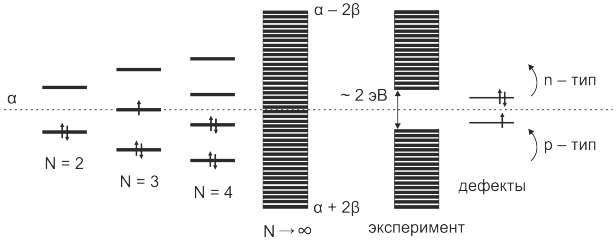



Рис. 7. Экспериментальная и хюккелевская схема энергетических уровней $\pi$-системы сопряжённых полиенов.

## 5. Нормировка общих решений для циклических систем

Для общего вида молекулярных орбиталей циклических систем возможно получить нормировочный коэффициент, что оказывается полезно для решения задач с произвольным числом центров в системе. Приведём ещё раз «косинусное» и «синусное» решение для циклической системы и попытаемся их нормировать:

$$\psi_k = \sum_{p=1}^{n} \cos \frac{2\pi \cdot p \cdot k}{n} \varphi_p, \qquad \xi_k = \sum_{p=1}^{n} \sin \frac{2\pi \cdot p \cdot k}{n} \varphi_p.$$

Для определения нормировочного коэффициента $N$ (на него будем делить волновую функцию), например, для «косинусного» решения требуется посчитать сумму следующего вида:

$$N^2 = \sum_{p=1}^{n} \cos^2 \frac{2\pi \cdot p \cdot k}{n} = \sum_{p=1}^{n} \left( \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos \frac{4\pi \cdot p \cdot k}{n} \right) = \frac{n}{2} + \frac{1}{2} \sum_{p=1}^{n} \cos \left( \frac{2\pi \cdot p \cdot k}{n} \cdot 2 \right).$$

Возникающая в $N^2$ сумма косинусов равна см. [2], [3]:

$$\sum_{i=1}^{n} \cos id = \begin{cases} n, & \text{если } \sin\dfrac{d}{2} = 0 \\ \dfrac{\sin\dfrac{nd}{2}\cos\dfrac{d}{2}(n+1)}{\sin\dfrac{d}{2}}, & \text{иначе} \end{cases}$$

Тогда искомый $N^2$ равен:

$$N^2 = \begin{cases} n, & \text{если } \sin\dfrac{2\pi\cdot k}{n} = 0 \\ \dfrac{n}{2} + \dfrac{1}{2}\dfrac{\cos\left(\dfrac{2\pi\cdot k}{n}(n+1)\right)\cdot \overbrace{\sin\left(\dfrac{2\pi\cdot k}{n}\cdot n\right)}^{0 \text{ при целых } k}}{\sin\dfrac{2\pi\cdot k}{n}}, & \text{иначе} \end{cases} = \begin{cases} n, & \text{если } \sin\dfrac{2\pi\cdot k}{n} = 0 \\ \dfrac{n}{2}, & \text{иначе} \end{cases}$$

Таким образом, получилось, что для энергетического состояния с минимальной энергией нормировочный коэффициент равен $\sqrt{n}$, поскольку $\sin(2\pi\cdot k/n) = 0$ при $k = 0$. Если в циклической системе чётное число центров, то есть $n$ — чётное, то такой же нормировочный коэффициент будет и у невырожденного энергетического уровня с максимальной энергией, поскольку $\sin(2\pi\cdot k/n) = 0$ при $k = n/2$. Для всех остальных энергетических уровней нормировочный коэффициент равен $\sqrt{n/2}$.

Для определения нормировочного коэффициента «синусного» решения можно воспользоваться выражением:

$$\sin^2\alpha = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\cos 2\alpha,$$

Тогда аналогично поиску $N$ для «косинусного» решения получаем:

$$N^2 = \sum_{p=1}^{n} \sin^2\frac{2\pi\cdot k\cdot p}{n} = \begin{cases} 0, & \text{если } \sin\dfrac{2\pi\cdot k}{n} = 0 \\ \dfrac{n}{2}, & \text{иначе} \end{cases}$$

При $k = 0$ и при $k = n/2$ для чётных $n$ «синусному» решению не соответствуют молекулярные орбитали, поэтому в качестве нормировочного коэффициента получился 0. В остальных случаях нормировочный коэффициент равен $\sqrt{n/2}$.

Таким образом, нормированные молекулярные орбитали циклической системы с $n$ центрами имеют вид:

$$\psi_k = \sqrt{\frac{2}{n}}\sum_{p=1}^{n}\cos\frac{2\pi\cdot p\cdot k}{n}\varphi_p,$$

$$\psi_k = \sqrt{\frac{1}{n}}\sum_{p=1}^{n}\cos\frac{2\pi\cdot p\cdot k}{n}\varphi_p,$$

$$\xi_k = \sqrt{\frac{2}{n}}\sum_{p=1}^{n}\sin\frac{2\pi\cdot p\cdot k}{n}\varphi_p.$$

Первое выражение отвечает всем $k$, кроме $k = 0$ и $k = n/2$ при чётных $n$, то есть $k = 1, 2, ...(n-1)/2$ для нечётных $n$ и $k = 1, 2, ...(n-2)/2$ для чётных $n$. Второе выражение используется для $k = 0$, а для чётных $n$ ещё и $k = n/2$. Третье при $k = 1, 2, ...(n-2)/2$ для чётных $n$ и $k = 1, 2, ...(n-1)/2$ для нечётных $n$.

Нормировочные коэффициенты $N$ или обратные им величины достаточно легко запоминаются, потому что они коррелируют с электронным вырождением соответствующих молекулярных орбиталей, например, для **одно**кратно вырожденных состояний волновые функции имеют нормировку $\sqrt{1/n}$, в то время как **двух**кратно вырожденные состояния имеют нормировку $\sqrt{2/n}$.

Для нормировки молекулярных орбиталей линейных систем можно воспользоваться нормировкой для циклических систем. Молекулярная орбиталь линейной системы является синусным решением цикла из $2n + 2$ центров, у которого оставлены коэффициенты только при $n$ её центрах. Два центра цикла дают нули, а оставшиеся $2n$ — две половины по $n$ центров с одинаковыми по модулю коэффициентами. Сумма квадратов по оставленным центрам вдвое меньше суммы по всему циклу, поэтому в формуле для $N^2$ надо заменить $n$ на $2n + 2$ и разделить результат на 2, что даёт $N^2 = (2n + 2)/4$ и $1/N = \sqrt{4/(2n + 2)} = \sqrt{2/(n + 1)}$.

# Список литературы


[1] В. И. Минкин, Б. Я. Симкин, и Р. М. Миняев, *Теория строения молекул*. Ростов-на-Дону: Феникс, 1997.

[2] S. L. Greitzer, «Many cheerful facts», *Arbelos*, т. 4, вып. 5, сс. 14–17, 1986.

[3] Wolfram Research, Inc., «Mathematica». [Онлайн]. Доступно на: https://www.wolfram.com/mathematica